
LERNZIELBUCH

Chemie B005 – Symbole und Stöchiometrie (Sek I)

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:b9ad1b644b09c2a3b0c3072e578533414e18fdbd9e8fdb223fe9201000d9
9715

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

Konstante Massenverhältnisse beschreiben

Lernziel-ID e0d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafefca

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

Konstantes Massenverhältnis



$$\text{Mg} : \text{O} = 3 : 2$$



Gleiche Verbindung, gleiches Massenverhältnis

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann konstante Massenverhältnisse an einfachen Oxid- und Sulfidbildungen erkennen und fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern](#)

S. 2

[Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen](#)

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Massenerhaltung bei Reaktionen erklären](#)

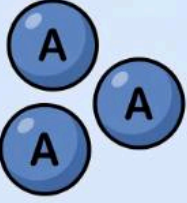
Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

Lernziel-ID 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

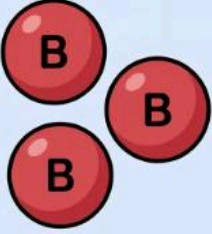
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

Elemente

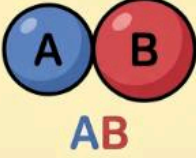


gleiche Atome



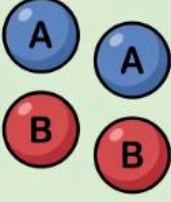
gleiche Atome

Verbindung



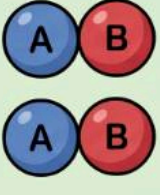
festes Verhältnis

Reaktion



Vorher
A:2, B:2

→



Nachher
A:2, B:2

Atome bleiben erhalten

Gesetz: konstante Massenverhältnisse

Hypothese: Materie besteht aus Atomen

Modell: Kugeln als Hilfsmittel

vereinfacht, nicht maßstabsgerecht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Daltons Atomhypothese erläutern und den Modellcharakter gegenüber Gesetz und Hypothese fachlich abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

[Konstante Massenverhältnisse beschreiben](#)
e0d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafe7ca

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#)
e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

S. 3

[Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten](#)
5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen](#) 277a3c20-6082-5a95-be08-c1e386efe79b

[Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären](#) a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78

[Kern-Hülle-Modell und Elementarteilchen beschreiben](#) 72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b

[Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln](#) fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen

Lernziel-ID e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

Symbole und Formeln lesen

Elementsymbole (Ein Atom)

H  ein Wasserstoffatom	O  ein Sauerstoffatom	C  ein Kohlenstoffatom
Na  Natrium (erster Buchstabe groß)	Cl  Chlor (erster Buchstabe groß)	

Nur der erste Buchstabe ist groß! ✓

Molekülformeln (Verbindungen)

H₂O (Wasser)

H₂O

Anzahl der Atome (tiefgestellt)

2 H-Atome, 1 O-Atom

CO₂ (Kohlenstoffdioxid)

CO₂

Anzahl der Atome (tiefgestellt)

1 C-Atom, 2 O-Atome

CH₄ (Methan)

CH₄

1 C-Atom, 4 H-Atome

Atome korrekt zählen & zeichnen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Symbole deuten und Molekülformeln einfacher Verbindungen fachlich korrekt bilden.

Direkte Vorbedingungen

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten

11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

S. 4

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 6

Molare Masse bestimmen und verwenden

8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

S. 7

Zweiatomigkeit gasförmiger Elementmoleküle begründen

d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a

S. 14

Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Chemische Grundlagen](#) [1e372b97-5f1c-596c-8a8b-fc93193d784a](#)

[Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden](#) [95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb58](#)

[Ionen als Ladungsträger erklären](#) [4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e](#)

[Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden](#) [79dbed68-b402-5563-a348-f2784fed8867](#)

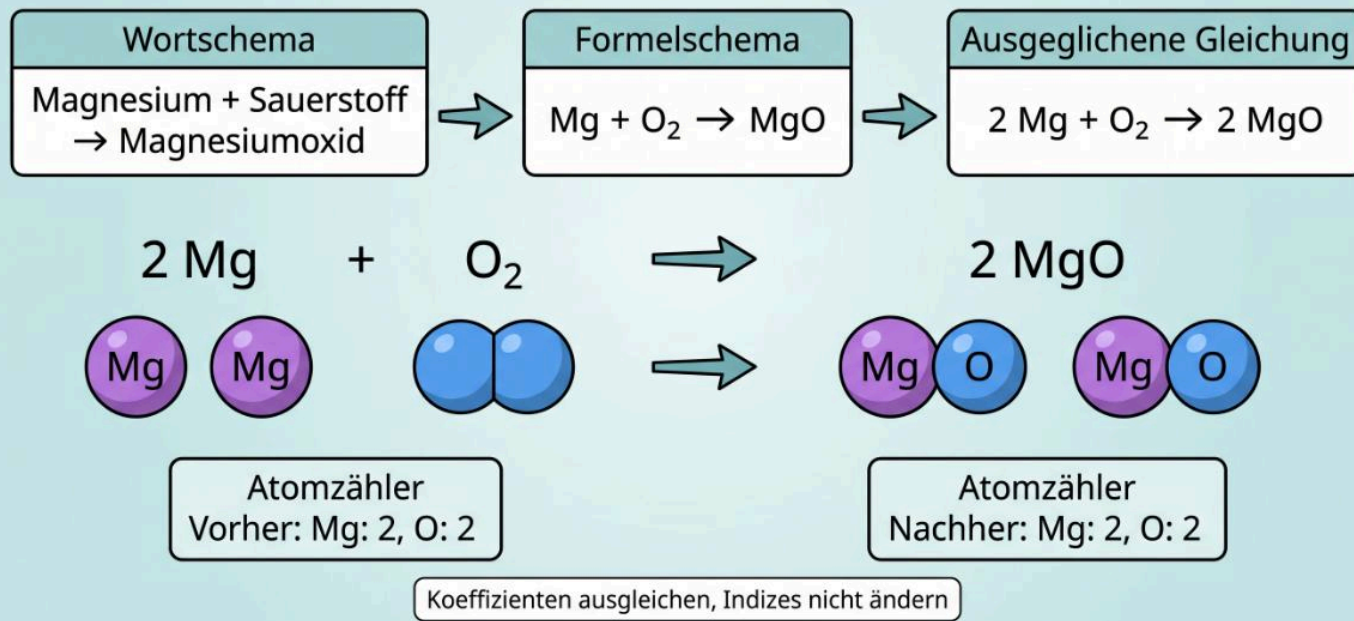
[Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten](#) [ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09](#)

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten

Lernziel-ID 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

Reaktionsgleichung ableiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Reaktionsgleichungen aus Reaktionsschemata fachlich korrekt ableiten sowie Teil- und Gesamtgleichungen nutzen, um chemische Reaktionen zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#)
e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

[Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen](#)
22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91

S. 5

[Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen](#)
9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kalkkreislauf chemisch beschreiben](#) d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e

[Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten](#) 414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522

[Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten](#) ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09

Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen

Lernziel-ID 22133f29-e02-4408-8f8d-2bbea3275d91

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

Redoxgleichung mit Oxidationszahlen



Oxidation:



Elektronenabgabe

Reduktion:



Elektronenaufnahme



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidationszahlen nutzen, einfache Redoxgleichungen in wässrigen Lösungen formulieren und Redoxgleichungen fachlich korrekt erstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#)

11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen](#) bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

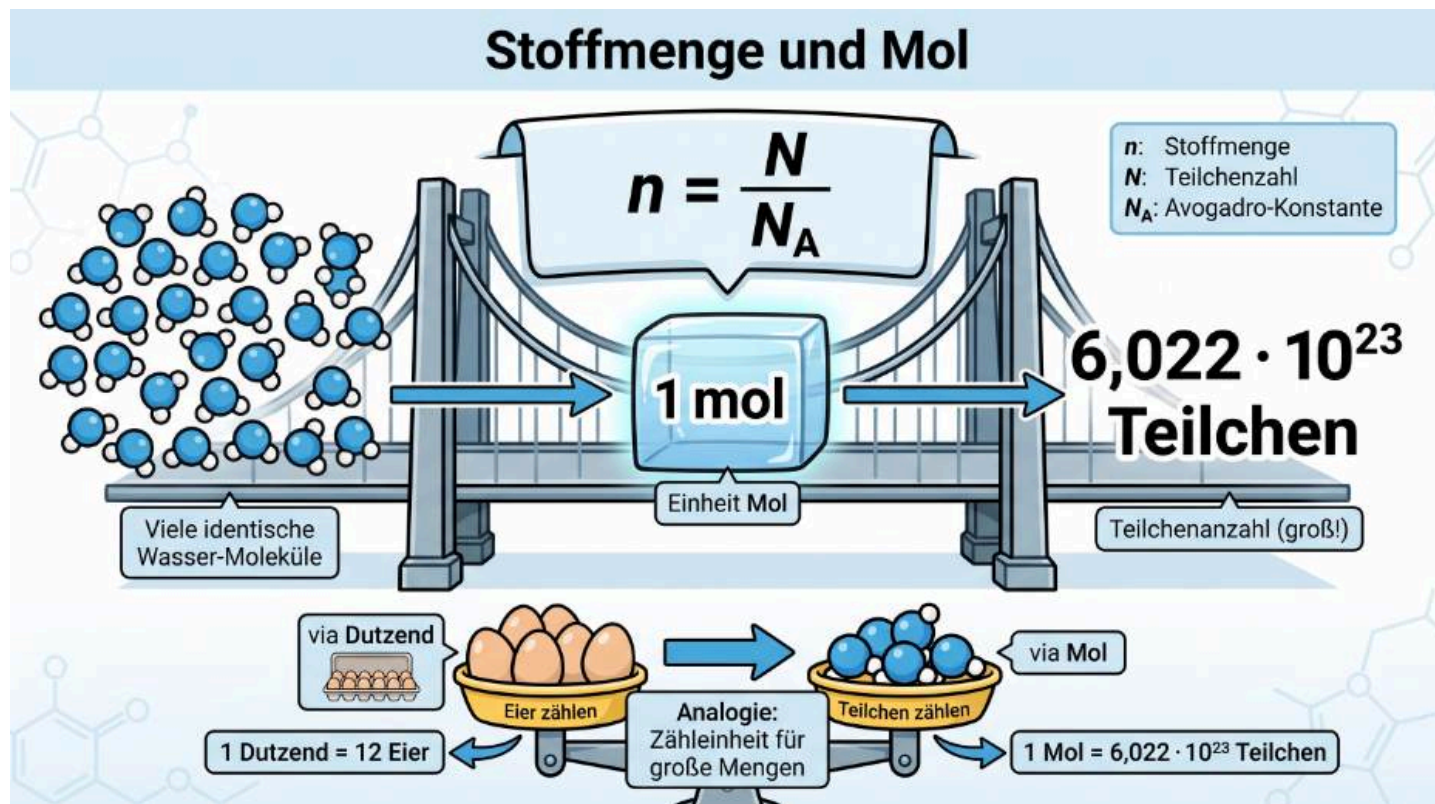
[Elektrolyse einfacher Salze deuten](#) 70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126

[Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben](#) 1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

Lernziel-ID 1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde9

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Stoffmenge als Teilchenanzahl-bezogene Groesse deuten und die Einheit Mol fachlich korrekt verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen

e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Molare Masse bestimmen und verwenden

8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

S. 7

Atomare Masseneinheit und Grammbesug einordnen

dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81

S. 8

Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen

e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f

S. 9

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeuern

1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a

S. 11

Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen

9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Chemische Grundlagen](#) 1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a

Molare Masse bestimmen und verwenden

Lernziel-ID 8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Molare Masse bestimmen und verwenden

1. Bestimmen

$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1 \text{ g/mol} + 16 \text{ g/mol} = 18 \text{ g/mol}$

18 g/mol

molare Masse (M)

2. Verwenden

$m = n \cdot M$

Stoffmenge (n) zu Masse (m)

36 g

Masse (m)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann molare Massen aus Formeln und Atommassen bestimmen und fuer einfache Stoffmengen- und Massenbezüge verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe	S. 3	Stoffmenge und Einheit Mol nutzen 1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0	S. 6
--	------	--	------

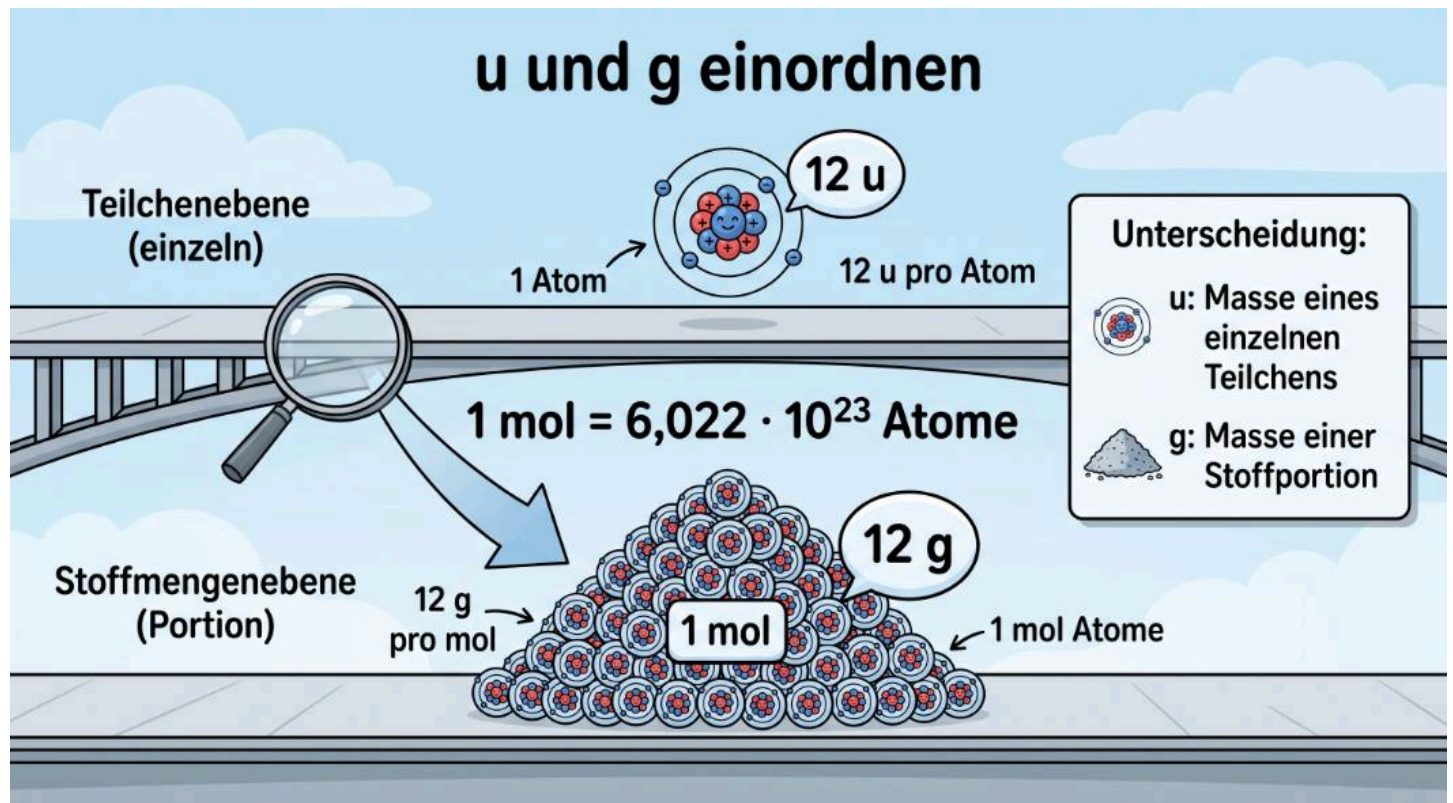
Wird direkt vorausgesetzt von

Molare Masse von Gasen bestimmen 199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968	S. 13	Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen 9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2	S. 16
---	-------	---	-------

Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen

Lernziel-ID dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Masseneinheiten u und g im Stoechiometriekontext unterscheiden und in einfachen Teilchen- und Stoffmengenbezügen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 6

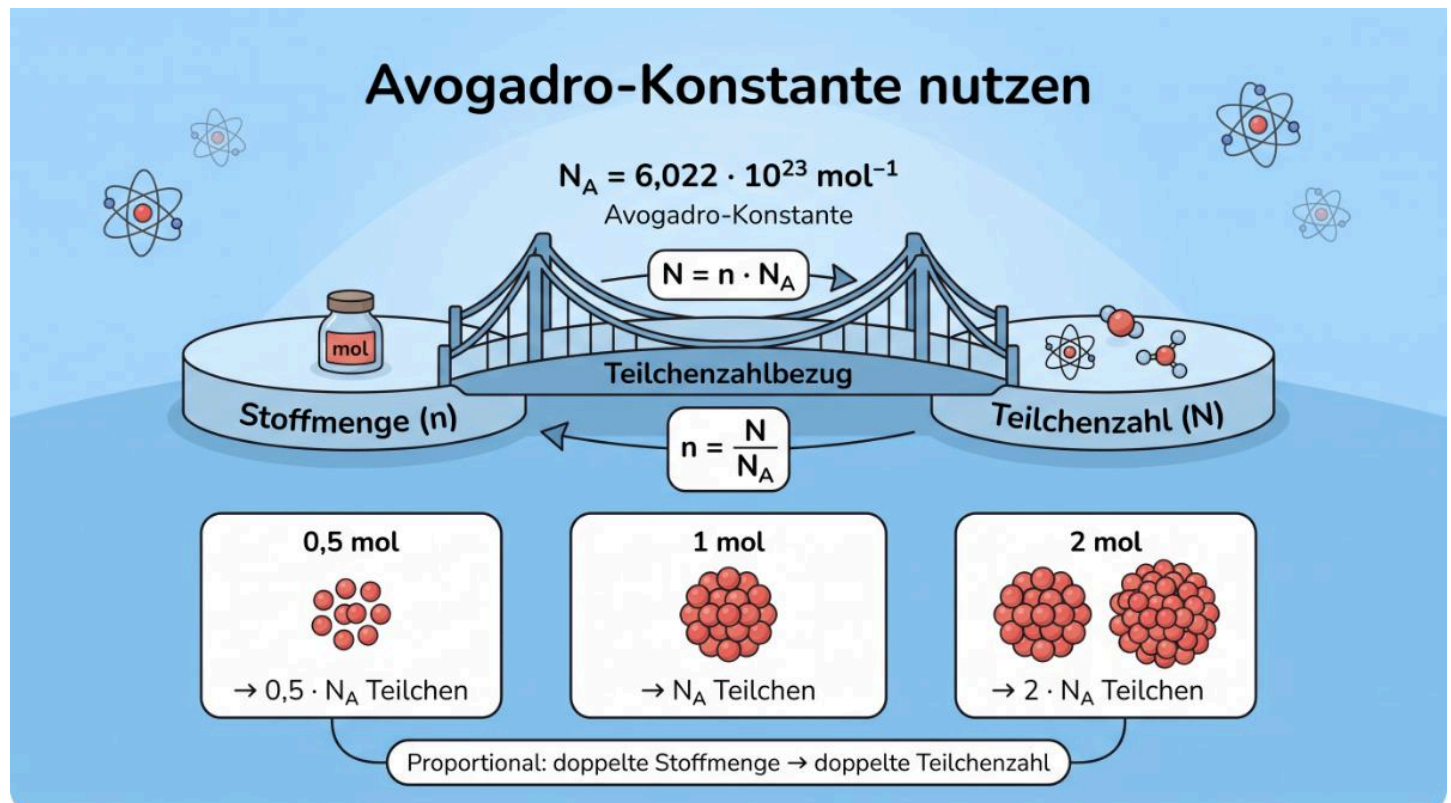
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen

Lernziel-ID e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Avogadro-Konstante als Proportionalitätsfaktor zwischen Stoffmenge und Teilchenzahl deuten und in einfachen Bezügen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

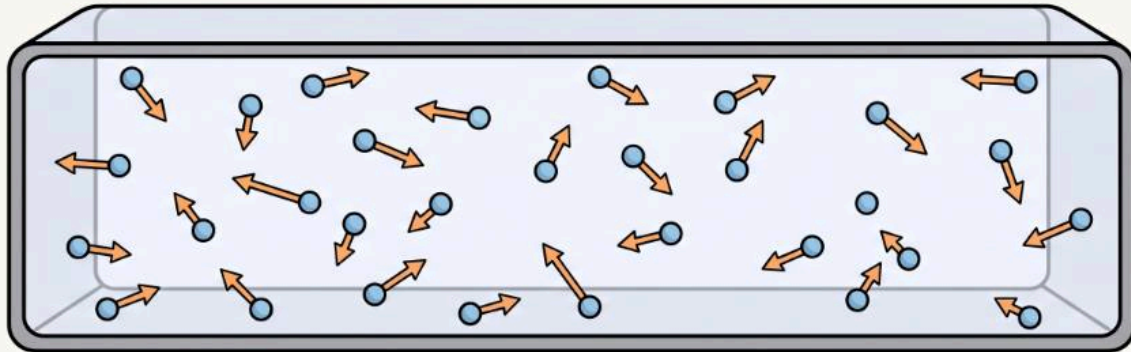
Keine

Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten

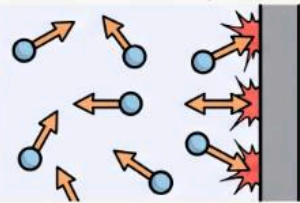
Lernziel-ID 5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Gasverhalten im Teilchenmodell

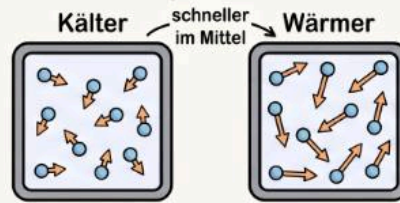


Druck p



Stöße mit der Wand erzeugen Druck

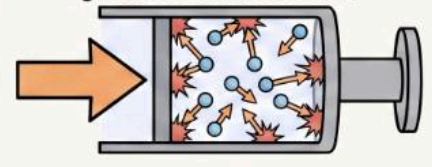
Temperatur T



Höhere Temp. = schnellere Teilchen

Volumen V

geschlossen: n konstant



V kleiner → Wandstöße häufiger → p größer

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Druck, Temperatur und Volumen von Gasen mit einem kinetischen Teilchenmodell qualitativ deuten.

Direkte Vorbedingungen

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

9b5d6326-d27c-4e0e-8c72-debda705464a

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeuern

1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a

S. 11

Zweiatomigkeit gasfoermiger Elementmolekuele begreifen

d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a

S. 14

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeutern

Lernziel-ID 1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Avogadro-These bei Gasen

V = konstant
T = konstant
p = konstant

O₂

CO₂

V = konstant
T = konstant
p = konstant

gleiches V, gleiche T, gleicher p → gleiche Teilchenzahl

Teilchenzahl meint Moleküle, nicht Masse

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die These von Avogadro fuer gleiche Gasvolumina bei gleichen Bedingungen fachlich erlaeutern.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 6

Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten

5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Molares Volumen von Gasen nutzen

2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

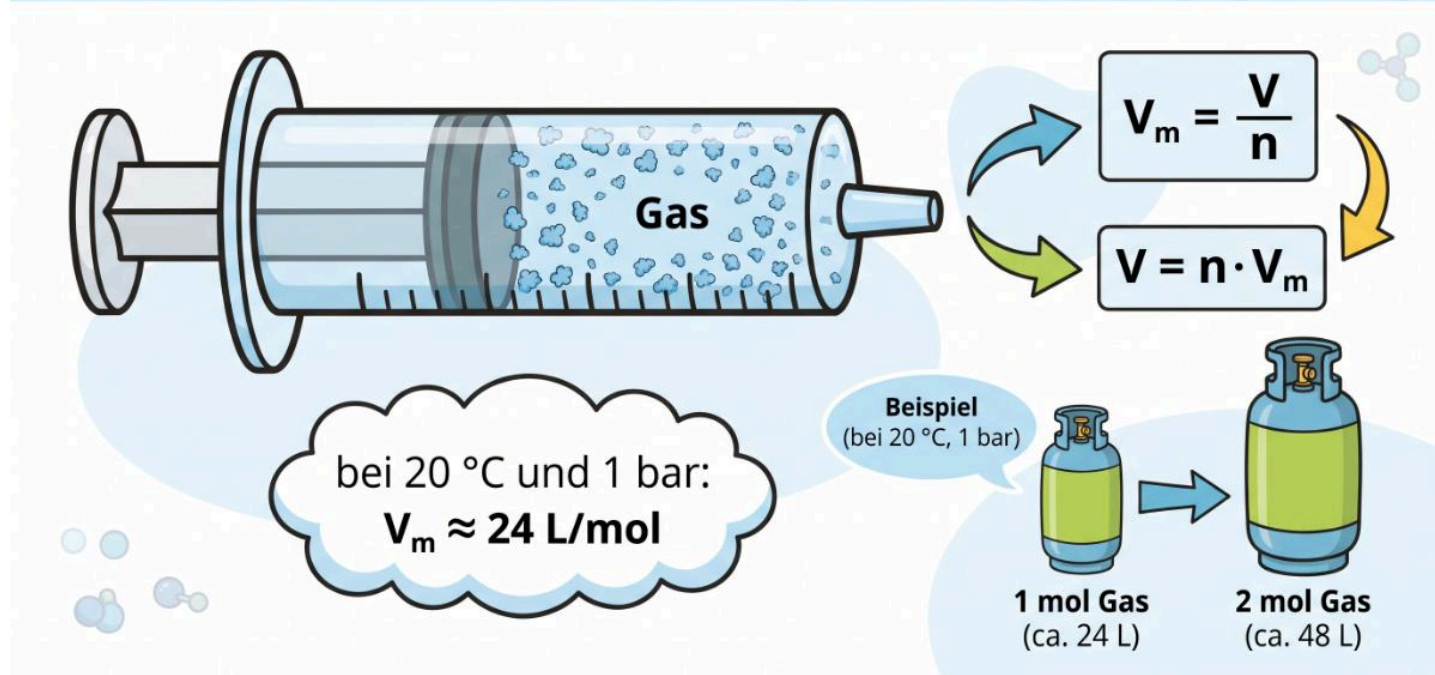
S. 12

Molares Volumen von Gasen nutzen

Lernziel-ID 2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Molares Volumen von Gasen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das molare Volumen von Gasen bei festgelegten Bedingungen beschreiben und fuer einfache Stoffmengen-Volumen-Bezuege verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeuern

1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Molare Masse von Gasen bestimmen

199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968

S. 13

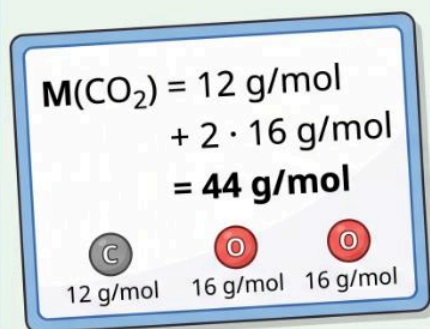
Molare Masse von Gasen bestimmen

Lernziel-ID 199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968

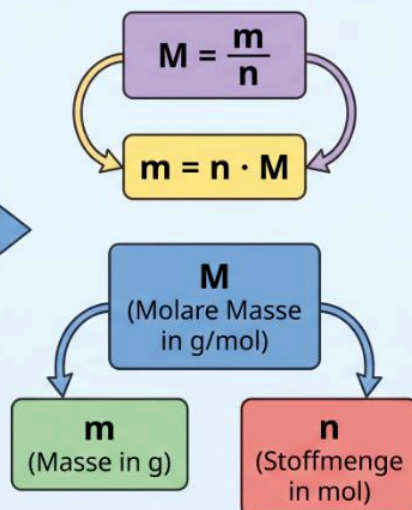
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek.I)

Molare Masse von Gasen bestimmen

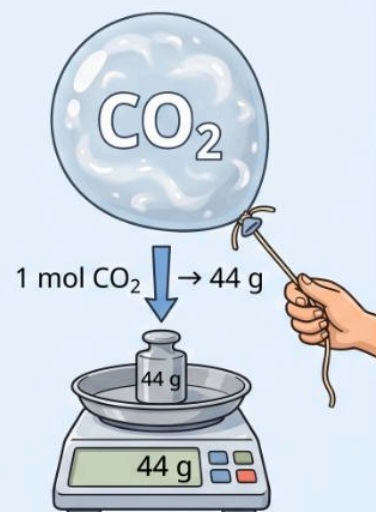
1. Formelberechnung (Beispiel CO₂)



2. Zusammenhänge



3. Beispiel: Masse von 1 mol CO₂



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann molare Massen gasförmiger Stoffe aus Formeln oder einfachen Gasbezügen bestimmen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Molare Masse bestimmen und verwenden
8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

S. 7

Molares Volumen von Gasen nutzen
2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

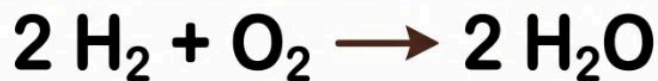
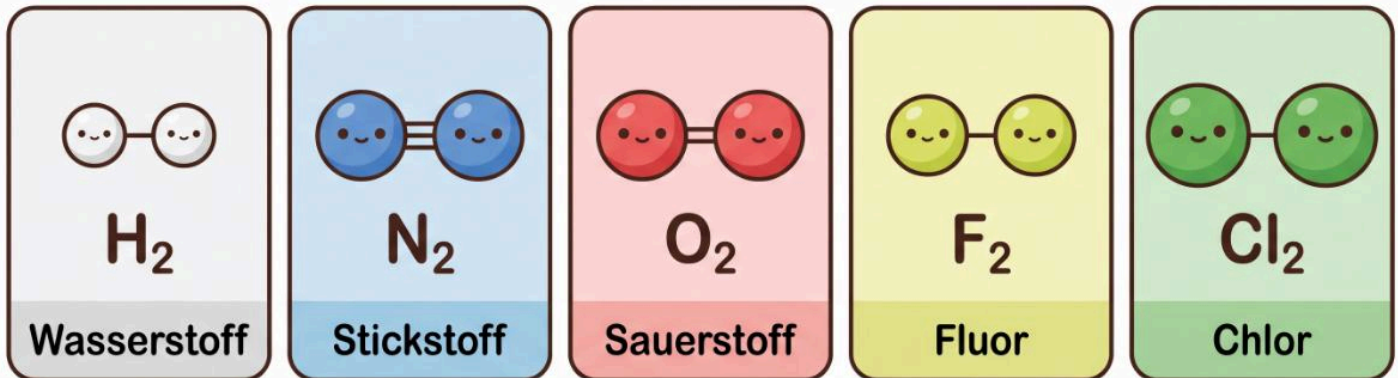
Keine

Zweiatomigkeit gasfoermiger Elementmolekuele begruenden

Lernziel-ID d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Gasfoermige Elemente oft zweiatomig



Elementgas: meist als Molekül mit zwei gleichen Atomen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklaren, dass wichtige gasfoermige Elemente als zweiatomige Molekuele auftreten, und diese Schreibweise in Formeln und Reaktionsgleichungen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen
e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

S. 3

Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten
5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

S. 10

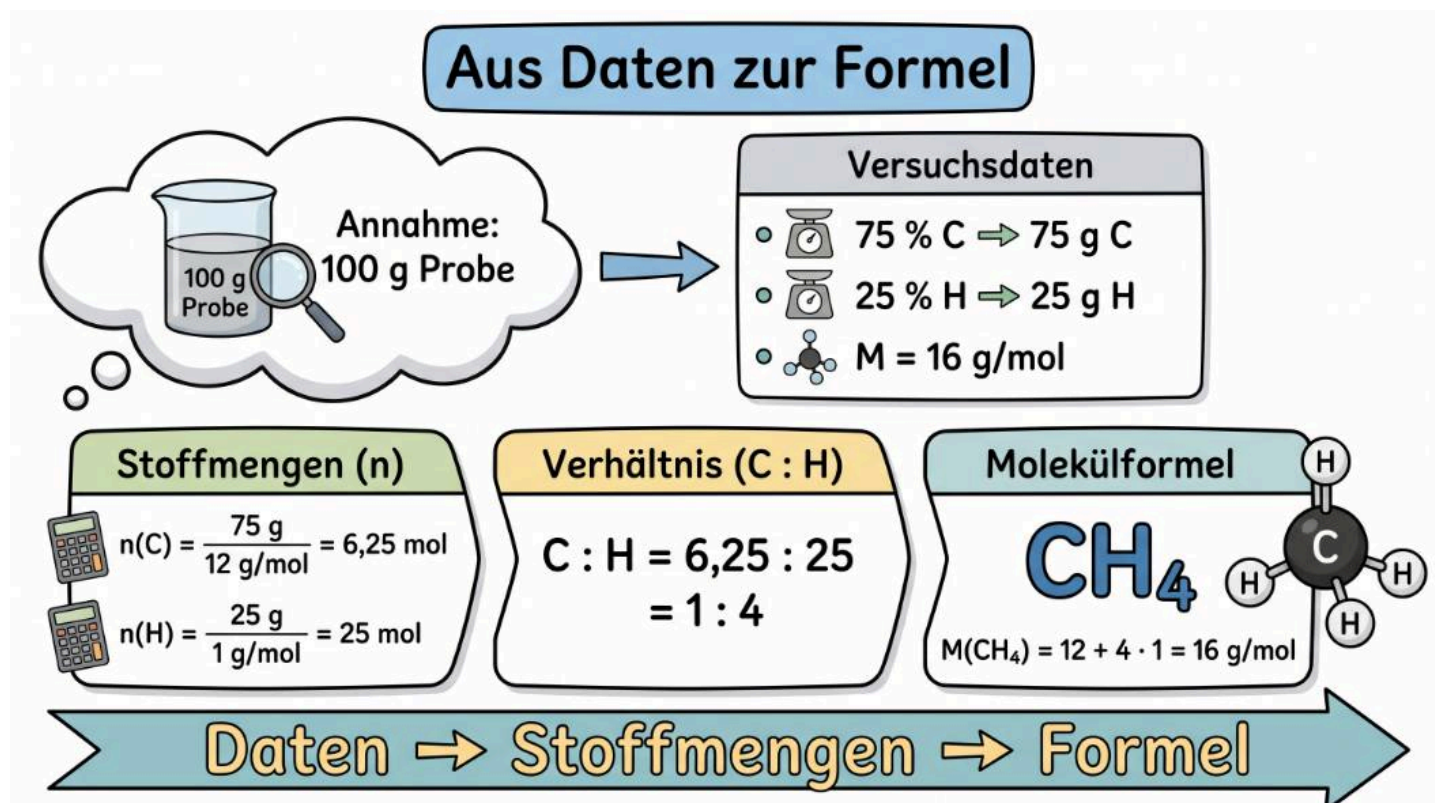
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen

Lernziel-ID e675fa94-6e23-59c0-b376-4340bf44c00e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Versuchsdaten zur Ermittlung relativer Atommassen und zur Molekülformelbestimmung gasförmiger Elemente und binärer Verbindungen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Konstante Massenverhältnisse beschreiben
e0d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafefca

S. 1

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen
e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

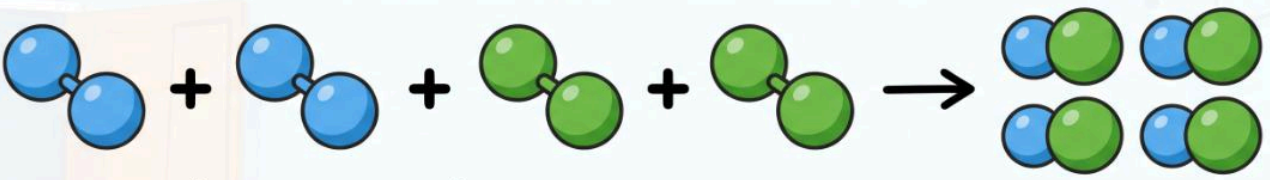
Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen

Lernziel-ID 9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Stoffumsatz berechnen

$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$



	H_2	Cl_2	HCl
Koeffizient	1	1	2
gegeben	2 mol	2 mol	?
berechnet	2 mol	2 mol	4 mol

$1 \text{ mol H}_2 \rightarrow 2 \text{ mol HCl}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgleichungen und Größengleichungen nutzen, um Stoffumsätze bei einfachen Molekülreaktionen zu berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten
11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

S. 4

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen
1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 6

Molare Masse bestimmen und verwenden
8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine